



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 216205649 U

(45) 授权公告日 2022. 04. 05

(21) 申请号 202122753392.7

F16K 1/00 (2006.01)

(22) 申请日 2021.04.20

F16K 27/02 (2006.01)

(30) 优先权数据

F16K 31/06 (2006.01)

20170874.0 2020.04.22 EP

B05B 1/32 (2006.01)

(62) 分案原申请数据

202190000077.2 2021.04.20

(73) 专利权人 斯皮拉有限公司

地址 德国慕尼黑

(72) 发明人 M·莱斯曼 A·朔贝尔

S·沃尔特

(74) 专利代理机构 北京汇知杰知识产权代理有

限公司 11587

代理人 吴焕芳 杨勇

(51) Int.Cl.

F41B 9/00 (2006.01)

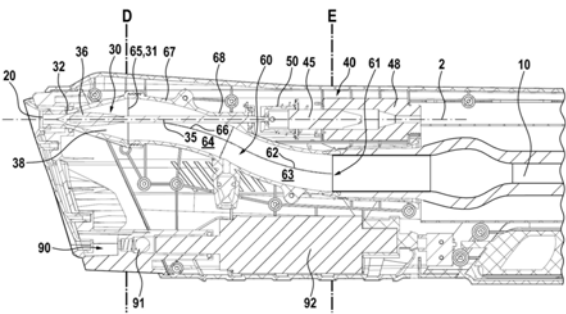
权利要求书3页 说明书9页 附图6页

(54) 实用新型名称

水枪

(57) 摘要

水枪(1)包括压力罐(10)、喷嘴(20)、管(60)和带有阀导管(38)的阀(30),如果压力罐(10)具有连接到管(60)的入口(61)的出口,管(60)具有连接到阀导管(38)的入口端口(31)的出口(65),并且阀导管(38)的出口端口与喷嘴(20)流体连通,则水枪(1)具有增加的射程。



1. 一种水枪 (1), 其特征在于,

所述水枪 (1) 至少包括: 压力罐 (10)、带有阀导管 (38) 的阀 (30)、将所述压力罐 (10) 与所述阀导管 (38) 连接起来的管 (60) 和可移动的阀杆 (35),

所述阀导管 (38) 具有入口端口 (31)、出口端口和位于所述入口端口 (31) 和所述出口端口之间的阀座 (32), 所述管 (60) 连接到所述入口端口 (31),

所述阀杆 (35) 带有阀塞 (36), 其中, 所述阀杆 (35) 限定第一纵向轴线 (2), 并且具有关闭位置和打开位置, 在所述关闭位置中, 所述阀塞 (36) 关闭所述阀座, 在所述打开位置中, 所述阀塞 (36) 被缩回以使得流体能够流动穿过所述阀座 (32), 并且

所述水枪还包括本体 (45) 和阀驱动器 (40), 所述本体 (45) 被可移动地支撑并且配置成通过所述阀驱动器 (40) 与由所述阀杆 (35) 限定的所述第一纵向轴线 (2) 至少大体上平行、即在 $\pm 15^\circ$ 内平行、从起始位置经过中间位置移位到终止位置, 其中, 所述本体和所述阀杆经由位置选择性联接装置联接, 其中, 所述位置选择性联接装置配置成在所述本体从所述起始位置移动到所述终止位置期间当所述本体 (45) 位于所述中间位置时将所述本体 (45) 选择性地联接到所述阀杆 (35)。

2. 根据权利要求1所述的水枪 (1), 其特征在于,

所述管 (60) 具有管壁 (67), 其中, 所述管壁 (67) 提供第一线性支承装置, 并且
所述第一线性支承装置

以使所述阀杆 (35) 相对于所述管壁 (67) 可移动的方式支撑所述阀杆 (35), 从而使得所述阀杆 (35) 能够沿所述第一纵向轴线 (2) 平移,

密封地附接到所述阀杆 (35), 并且

限定通孔, 所述阀杆 (35) 经由所述通孔延伸穿过所述管壁 (67)。

3. 根据权利要求1所述的水枪, 其特征在于,

所述本体 (45) 通过弹簧被偏置到所述本体 (45) 的起始位置中。

4. 根据权利要求1所述的水枪, 其特征在于, 所述阀驱动器 (40) 配置成驱动所述本体 (45)。

5. 根据权利要求1所述的水枪, 其特征在于,

至少当所述本体 (45) 处于所述本体 (45) 的终止位置时, 所述阀杆 (35) 通过弹簧加压抵靠所述本体 (45) 而又朝向所述阀杆 (35) 的关闭位置的偏向。

6. 根据权利要求1所述的水枪, 其特征在于,

至少当所述本体 (45) 处于所述本体 (45) 的终止位置时, 所述本体 (45) 通过弹簧加压而又朝向所述本体 (45) 的起始位置的偏向。

7. 根据权利要求3所述的水枪, 其特征在于,

如果所述阀驱动器被关掉, 则所述本体 (45) 在所述本体 (45) 的起始位置处抵抗在所述终止位置的方向上的移动的偏置力大于所述阀杆在所述阀杆的关闭位置中朝向所述阀杆的打开位置的偏置力, 并且所述本体在所述本体的起始位置中至少间接地邻接抵靠所述阀杆 (35) 从而迫使所述阀杆进入所述阀杆的关闭位置。

8. 根据权利要求1所述的水枪, 其特征在于,

所述阀 (30) 包括所述阀驱动器 (40), 所述阀驱动器 (40) 配置成将所述阀杆 (35) 从所述阀杆 (35) 的关闭位置移位到所述阀杆 (35) 的打开位置中和/或将所述阀杆 (35) 从所述阀杆

(35) 的打开位置移位返回到所述阀杆 (35) 的关闭位置中。

9. 根据权利要求1所述的水枪, 其特征在于,

- 所述位置选择性联接装置包括被可移动地支撑的从动件 (50),

- 第二线性支承装置使所述本体 (45) 和所述从动件 (50) 可移动地联接, 其中, 所述第二线性支承装置使得所述本体 (45) 和所述从动件 (50) 能够相对于彼此平移, 其中, 所述平移与所述第一纵向轴线 (2) 平行,

- 邻接部 (54、55) 由所述本体 (45) 或所述从动件 (50) 的表面限定, 所述邻接部 (54、55) 配置成在所述本体 (45) 从所述本体 (45) 的起始位置移动到中间位置和/或从所述本体的终止位置移动到所述本体的起始位置时, 限制所述本体 (45) 相对于所述从动件 (50) 的轴向移动,

- 所述从动件 (50) 被附接到所述阀杆 (35) 或与所述阀杆 (35) 一体形成。

10. 根据权利要求9所述的水枪, 其特征在于, 使所述本体 (45) 和所述从动件 (50) 可移动地联接的所述第二线性支承装置包括:

- 至少一个槽 (53), 所述至少一个槽 (53) 具有与所述第一纵向轴线 (2) 平行地延伸的长度, 其中, 所述至少一个槽 (53) 被集成在所述从动件 (50) 中或附接到所述从动件 (50),

- 所述本体 (45) 的至少一个突出部, 所述至少一个突出部可移动地接合到所述槽 (53) 中。

11. 根据权利要求9所述的水枪, 其特征在于, 使所述本体 (45) 和所述从动件 (50) 可移动地联接的所述第二线性支承装置包括:

- 至少一个槽 (53), 所述至少一个槽 (53) 具有与所述第一纵向轴线 (2) 平行地延伸的长度, 其中, 所述至少一个槽 (53) 被集成在所述本体 (45) 中或附接到所述本体 (45),

- 所述从动件 (50) 的至少一个突出部, 所述至少一个突出部可移动地接合到所述槽 (53) 中。

12. 根据权利要求9所述的水枪, 其特征在于,

所述本体 (45) 的质量至少与所述阀杆 (35) 和所述从动件 (50) 的质量总和一样大。

13. 根据权利要求2所述的水枪 (1), 其特征在于, 所述管 (60) 具有第一区段 (63) 和第二区段 (64), 其中, 所述第一区段 (63) 具有第一连续弯曲的中线位, 并且其中, 所述第二区段具有第二连续弯曲的中线位, 其中, 两个弯曲具有相反的符号。

14. 根据权利要求13所述的水枪 (1), 其特征在于, 由所述第一线性支承装置限定的所述通孔位于所述管壁 (67) 的一区域中, 所述区域在所述管 (60) 的所述中线位的弯曲的符号发生改变处的附近, 其中, 所述附近以所述管 (60) 的长度的25%限定。

15. 根据权利要求1所述的水枪, 其特征在于, 所述管 (60) 沿所述管 (60) 的长度的净截面积是在所述管的平均截面积的15%内恒定的, 其中, 所述阀杆 (35) 的截面积对所述管 (60) 的净截面积没有贡献。

16. 根据权利要求15所述的水枪, 其特征在于, 所述水枪还包括喷嘴 (20), 所述阀导管 (38) 的所述出口端口与所述喷嘴 (20) 流体连通。

17. 根据权利要求1至16中任一项所述的水枪, 其特征在于, 所述水枪还包括:

- 再填充开口,

- 具有低压端部和高压端部的泵, 其中, 所述低压端部与所述再填充开口或储水器流体

连通，

-所述高压端部经由输送管连接到所述管的侧壁中的开口。

水枪

[0001] 本申请是申请日为2021年04月20日、申请号为202190000077.2、名称为“水枪”的实用新型专利申请的分案申请。

技术领域

[0002] 本实用新型涉及用于射出短促的水流进射的水枪,该短促的水流进射提供了水弹的感觉。水枪具有至少一个压力罐、至少一个喷嘴、至少一个管和带有阀导管的至少一个阀。

背景技术

[0003] 最近,例如已经在W02018/215646A1中提出了用于射出短促的水流进射的玩具水枪。这些短促的进射提供了射出水弹的感觉。为了获得这种效果,W02018/215646A1提出在压力下将水储存在囊式罐中。囊式罐对水进行加压,水经由管被释放到层压单元并且从层压单元释放到喷嘴。阀使得能够在短的时间量内打开和关闭囊式罐和喷嘴之间的连接。阀具有用于阀塞的阀座。阀塞由被可移动地支撑的阀杆控制。复杂的电控致动机构将阀杆来回移位,从而使得能够在约50ms的短的打开时间内打开阀。

[0004] US20030034358A1提出了用于分配例如在玩具水枪中使用的加压液体的设备。设备包括:通向加压液体源的连接件,包括快动球阀的、弹簧控制的快动球阀组件,入口和出口,从连接件流体连通到阀组件入口的导管,以及与阀组件出口流体连通的喷嘴。致动器连接到阀组件以将快动球阀从关闭位置致动到打开位置以及将快动球阀从打开位置致动到关闭位置,从而在湍流或其他降低压力的不利影响最小的情况下释放水。

[0005] US2003/0151880A1解决了对位于相对较远距离处的侵犯性对方瞬间施加电击从而预先防止对方的犯罪行为的需求。为了解决对应的问题,US2003/0151880A1提出了带有外壳的电击装置,该外壳采用枪或喷水手枪的形状。填充有导电液体的罐设置在外壳的后部部分中,并且喷嘴设置在所述电击装置外壳的顶部前部部分中以注射所述导电液体。超高压放电电路位于罐附近并且配置成在流体穿过喷嘴并且将侵犯性对方与超高压放电电路连接起来时将超高压瞬间释放到喷嘴。空气罐配置成对供应管线中的液体进行加压并且从而经由供应管道将导电液体驱动到喷嘴。位于供应管线和喷嘴之间的是容纳柱塞的阀壳体,该柱塞配置成从关闭位置移动到打开位置并且在移动到打开位置中时释放阀座,从而控制导电液体流。柱塞的后部端部附接到阀杆的面向喷嘴的端部,该阀杆延伸穿过阀壳体。杆被偏置到关闭方向中并且通过拉动触发器来操作。使电击装置工作需要在足以使得被注射的流将侵犯性对方与超高压电路电连接的最小时间内打开阀。

实用新型内容

[0006] 本实用新型基于以下观察:玩具水枪的现有技术方案复杂并且因此制造起来昂贵。然而,高的制造成本会抑制玩具水枪的大规模生产。此外,所获得的射程仍然较短。

[0007] 本实用新型要解决的问题是简化玩具水枪的制造,该玩具水枪能够射出非常短促

的水流进射,这提供了水弹的感觉,同时在给定的罐压力下能够实现更长的射程。

[0008] 问题的解决方案在本实用新型中描述。本实用新型还涉及本实用新型的进一步改进。

[0009] 为了提供清楚的语言区分,本文的“连接”指示使得能够实现从一个元件到另一个元件的流体流动的连接。连接可以通过将对应流体端口或流体联接件机械联接来获得。相比之下,术语“联接”在本文中是指机械附接或另外的机械相互作用。因此,在本文中,我们区分了使得能够实现两个元件之间的流体流动的流体连接和两个元件的传递力或扭矩的联接。区别通过分别使用动词“连接”或“联接”指示,虽然我们知晓不可能在不对元件进行联接的情况下提供连接,但是各自术语的使用指示了相应句子侧重于哪个方面。

[0010] 此外,如通常情况那样,本文中的不定冠词“a(一)”与“至少一个”同义。具有相同表述的定冠词“the(所述)”、“said(所述)”等的后续使用与“所述至少一个”同义。

[0011] 水枪至少包括压力罐(简称“罐”)、用于向环境释放水弹的喷嘴、将压力罐与阀的阀导管连接起来的管,该阀用于控制从罐到喷嘴的水流动。压力罐具有(优选地直接)连接到管的入口的出口,并且管具有(优选地直接)连接到阀导管的入口端口的出口。阀导管的出口端口(优选地直接)与喷嘴流体连通。这种零件数量的减少降低了成本,同时降低了流动阻力。优选地,现有技术中所提出的层压装置被省略并且因此可以避免流动路径中的对应压力降低。射程也因此增加。

[0012] 如通常情况那样,上述部件可以被封装在壳体中。优选地,上述部件可以至少部分地集成在壳体中。水枪还可以包括以下部件中的至少一者:电池、配置成例如通过控制可选的阀驱动器而控制阀的触发器、再填充入口、用于将水或气体(例如空气)泵送到罐中的泵、以及本领域技术人员已知的其他部件。

[0013] 例如,压力罐可以是例如在W02018/215646A1中提出的囊式罐。在另外的替代方案中,压力罐可以被设置为与气体压力源(间歇地或连续地)流体连通,从而对罐中的水进行加压。气体压力源可以是气筒和/或气体压缩机。常规的气体压缩机是手动或马达驱动的气泵。应当注意,空气仅是任何气体或气体混合物的示例。例如,CO₂筒可以在商业上以合理的成本获得并且也可以被用作气体压力源。

[0014] 优选地,水枪还包括阀导管。阀导管可以(优选地直接)连接到管的出口。阀导管可以在阀导管的入口端口和阀导管的出口端口之间具有阀座。例如,出口端口可以同时提供喷嘴。

[0015] 具有阀塞(简称“塞”)的可移动的阀杆(简称“杆”)可以限定第一纵向轴线。杆可以被可移动地支撑以使得杆能够与第一纵向轴线平行地平移。阀塞可以与杆一体形成或可以附接到杆。优选地,塞限定杆的面向喷嘴的端部。杆(并且因此以及塞)优选地具有关闭位置和打开位置,在该关闭位置中,阀塞关闭阀座,在该打开位置中,阀塞被缩回以释放阀座,从而使得流体能够流动穿过阀座并且因此使得流体能够从罐经由管流动穿过阀导管到达喷嘴。阀杆从关闭位置到打开位置的平移打开阀。类似地,阀杆从打开位置到关闭位置的平移关闭阀。取决于平移方向,阀杆在这两个位置之间移动的时间被称为打开时间或关闭时间。为了避免歧义,阀杆的打开位置不一定是终止位置,而是当杆进一步缩回背离阀座不会对穿过阀的水流的流动阻力产生影响时的位置。打开时间和关闭时间应当较短以增强短促的水流进射的水弹感。

[0016] 优选地,阀导管的入口端口和出口端口以(第二)纵向轴线为中心。该第二纵向轴线优选地与由阀杆限定的第一纵向轴线完全相同。在优选的示例中,管的出口、阀杆、阀导管的入口端口、由阀座限定的开口和出口端口或阀在单个轴线上对齐。对于压力罐中的给定压力,这些措施增加了射程。

[0017] 在打开位置中,优选地,塞和杆完全从被阀座包围的表面移除,从而进一步减小喷嘴上游的任何压力降低。这种措施也增加了射程。

[0018] 如已经隐含公开的,管具有管壁。管壁包围出纵向延伸的管腔,从而为从罐流动穿过管出口到达阀导管的入口端口的流体、例如水、提供输送管。优选地,管壁提供第一线性支承装置。第一线性支承装置可以以使杆可移动的方式支撑杆。杆的一部分可以在管内部延伸并且另一部分可以在管外部延伸,同时管提供以使杆可移动的方式支撑杆的第一线性支承装置。换句话说,可选的第一线性支承装置可以以使阀杆相对于管壁可移动的方式支撑阀杆,从而使得杆能够沿第一纵向轴线平移。这特别具有成本效益,并且无需将支撑杆的支承装置定位在管的管腔中。因此,可以进一步降低流动阻力并且因此增加水枪的射程。

[0019] 特别优选地,第一线性支承装置密封地附接到阀杆。例如,第一线性支承装置可以是滑动支承装置。滑动支承装置可以具有滑动支承表面,该滑动支承表面包围杆的表面并且与杆的表面密封接触。支承表面可以是环形表面并且优选地,杆至少在杆的滑动穿过环形表面的区段中具有带有柱形轮廓、优选地带有圆柱形轮廓、的区段。在该示例中,环形表面和杆区段的轮廓因此可以彼此互补。仅为了避免歧义,我们参考了Bronstein、Semendyayev、Musiol&Muehlig在2007年在 Springer Berlin Heidelberg出版的第5版《数学手册》的第3.3.4章中提供的柱体表面的定义。柱体可以具有圆形和非圆形的方向曲线并且因此具有对应的横截面。

[0020] 显然,第一线性支承装置可以限定位于管中的通孔。杆可以经由通孔延伸,并且因此延伸穿过管壁。杆可以塞住通孔。这些措施进一步简化了组装并且增强了射程,因为阀驱动器可以定位到并且联接到杆的位于容纳水的管腔(罐、管、阀导管)外部的一部分。

[0021] 特别优选地,管具有至少两个区段:第一区段和第二区段。第一区段可以具有第一连续弯曲的中线位。换句话说,第一区段可以优选地在第一方向上连续弯曲。类似地,第二区段也可以具有连续弯曲的中线位,其中,第二区段优选地在第二方向(第二方向不同于第一方向)上连续弯曲。两个弯曲(即第一弯曲和第二弯曲)优选地具有相反的符号并且两个区段的交界处的弯曲的改变优选地是连续的,即在交界处,弯曲优选地为零。因此,管可以具有非常低的流动阻力,从而增加射程,同时能够使得管的入口开口和出口开口横向偏移但至少大致平行(即,在 $\pm 15^\circ$ 内平行,优选地在 $\pm 7.5^\circ$ 、 $\pm 5^\circ$ 或 $\pm 2.5^\circ$ 内平行)。这提供了空间以将阀驱动器定位在管或阀导管外部,同时使得能够维持从罐流动穿过管的流体的动量。弯曲简化了水枪的组装,同时增加了水枪的射程。

[0022] 优选地,第一弯曲和第二弯曲可以各自限定小于等于 $\pm 45^\circ$ 的弧,更优选地小于等于 $\pm 30^\circ$ 的弧,甚至更优选地小于等于 $\pm 20^\circ$ 的弧,但是优选地大于等于 $\pm 10^\circ$ 或 $\pm 15^\circ$ 的弧(提及了各个弧的更小的绝对值和更大的绝对值,因为两个弧具有相反的弯曲)。更小的绝对值具有减小由于流体流动方向改变而导致的压力损失的优点,但更小的绝对值也具有以下缺点:管的中线位的长度随着横向偏移而增加,该横向偏移与穿过相应连接处的水流动方向正交。当释放“水弹”时,更长的管具有增加的流动阻力,并且另外,需要在相同的时间

量内分别借助于或抵抗罐中的压力对更多的流体并且因此对更多的质量进行加速以及后续进行减速。如上文提出的、被良好平衡的弯曲选择进一步增加了射程。

[0023] 例如,由第一线性支承装置限定的通孔可以位于管壁的一区域中,该区域在管的第一中线位和第二中线位的弯曲的符号发生改变处的附近。该附近被认为涵盖管的长度的25%或更小、优选地管的长度的12.5%或更小、的偏差。这种选择使得能够减小水枪的尺寸,从而进一步有助于减小制造成本。此外,杆可以在管的出口中(至少大体上)居中,从而使得能够在管的出口处实现相当均相的流动,这也有助于增加射程。

[0024] 如果管沿管的长度的净截面积是在管的平均截面积的至少15%内(优选地至少±10%内、±7.5%内、±5%内或±2.5%内)恒定的,则可以进一步增加射程,其中,阀杆的截面积对管的相应部分的净截面积没有贡献。换句话说,优选地,与杆不在其中延伸的部分相比,管的内径在管的杆延伸穿过的部分中增加。因此优选地补偿了由杆造成的(净)截面面积减小。优选地,管直径的增加是连续的以避免湍流。如已经显而易见的,管在给定位置处的净截面积是水可以穿过其朝向出口流动的截面积。因此,在计算给定位置处的净截面积时,从管的几何截面积中减去管中的装置的截面积。如通常情况那样,管中的位置可以通过截面平面到管的端部的距离来表示。优选地,在给定位置处,截面平面与平均流体流动方向至少大体上正交。

[0025] 可选地,阀可以包括阀驱动器。阀驱动器可以配置成将阀杆从阀杆的关闭位置移位到阀杆的打开位置中和/或将阀杆从阀杆的打开位置移位返回到阀杆的关闭位置中。

[0026] 例如,水枪还可以包括本体,例如柱塞。本体优选地被可移动地支撑并且配置成、例如通过可选的阀驱动器、与杆的纵向轴线至少大体上平行(在±15°内平行)地从起始位置经过第一中间位置移位到终止位置。

[0027] 例如,本体可以被手动驱动或、例如通过经由至少一个开关连接(明显这里指的是电流,而不是水流)到电池或另外的电源的螺线管而、被电磁驱动。螺线管和本体因此可以形成螺线管式驱动器。也可以使用其他类型的驱动器。在最简单的版本中,驱动器仅将触发器手柄与阀杆(例如纯)机械联接。

[0028] 在一个示例中,至少当阀杆处于阀杆的打开位置时,阀杆可以通过弹簧加压而又朝向阀杆的关闭位置的偏向。因此,当阀杆到达阀杆的打开位置时,阀杆的动能由对应的弹性构件(简称“弹簧”)储存。这不仅减小了水枪的能耗,而且这进一步有助于使得关闭时间更短。特别优选地,如果阀驱动器被关掉,则本体在本体的起始位置处抵抗在终止位置的方向上的移动的偏置力大于阀杆在阀杆的关闭位置中朝向阀杆的打开位置的偏置力,并且本体在本体的起始位置中至少间接地邻接抵靠阀杆从而迫使阀杆进入阀杆的关闭位置。

[0029] 阀驱动器优选地与杆、管入口、阀导管的入口端口、阀座和阀导管的出口端面对齐,并且在接近第一管区段处定位在管的外部。这使得流动阻力减小并且使得能够实现非常紧凑的水枪。因此,这些措施有助于增加射程,同时减小制造成本。

[0030] 例如,本体和阀杆可以经由位置选择性联接装置联接,其中,位置选择性联接装置配置成在本体从起始位置移动到终止位置期间当本体位于第一中间位置时将本体选择性地联接到阀杆。因此,位置选择性联接装置使得能够在打开阀的第一阶段中、在携带(entrain)杆之前使本体加速。在该第一阶段中,本体从本体的起始位置移动到第一中间位置。在该第一阶段期间,本体的加速度不会由于杆和塞的质量而减慢。在中间位置处,联接

装置变得有效并且由本体获得的动量部分地且突然地传递到杆。此时,杆仍处于杆的关闭位置,并且因此在减小的时间量内朝向杆的打开位置平移。因此,阀在非常短的时间量内打开,从而释放出水流进射。阀的关闭可以同样地(即,以反向方式)获得,即本体首先在从本体的终止位置移动到第二中间位置时获得速度(并且因此获得动量)。在到达第二中间位置之后,位置选择性联接装置变得有效并且本体将本体的动量的一部分突然传递到杆,从而将杆从杆的打开位置朝向杆的关闭位置加速。因此,位置选择性联接装置有助于使得关闭时间较短。这两种措施均有助于实现短促并且形状合适的水流进射,从而增加了子弹感和射程。

[0031] 如果本体的质量至少与阀杆和可选的从动件的质量总和一样大,优选地是阀杆和可选的从动件的质量总和的两倍、三倍、四倍甚至更多倍,则可以进一步减小打开时间和关闭时间。

[0032] 优选地,本体通过弹簧被偏置到本体的起始位置中,从而提供了在通常情况下关闭的阀。阀驱动器的能耗被保持为较低。

[0033] 优选地,位置选择性联接装置包括被可移动地支撑的从动件。从动件可以至少部分地在本体的一部分中和/或上延伸。例如,从动件可以是套管,本体的一部分延伸到该套管中。在另外的示例中,从动件包括套管。从动件和本体可以通过第二线性支承装置附接到彼此。例如,从动件(和/或本体)可以具有至少一个槽并且槽可以具有与杆的第一纵向轴线平行地延伸的长度。本体(和/或从动件)的突出部可以可移动地接合到槽中,从而将本体相对于从动件的平移限制为在与第一纵向轴线平行的方向上的平移。例如,(例如本体的)突出部可以是螺柱,该螺柱附接到例如本体或通过例如本体一体形成。槽大体上提供了用于本体的导轨。当然,如括号中已经指示的,槽也可以位于本体中并且从动件可以利用突出部可移动地接合到本体的槽中。

[0034] 优选地,第一邻接部和第二邻接部可以限制本体相对于从动件的相对移动的距离。为了使以上表述更加清晰,例如本体可以相对于从动件移动直到本体的突出部接触从动件的邻接部(或例如本体可以相对于从动件移动直到从动件的突出部接触本体的邻接部)。参考以上示例,本体例如可以通过阀驱动器加速以沿槽朝向本体的终止位置平移移动,直到突出部撞击第一邻接部。这限定了第一中间位置,并且从动件通过从本体传递来的动量(几乎)瞬间获取速度。因此,当本体从本体的起始位置移动到第一中间位置时,突出部可以相对于从动件在槽中移动(假设导轨附接到从动件或集成在从动件中)。在第一中间位置处,本体撞击第一邻接部,从而在进一步朝向本体的终止位置移动时携带从动件。

[0035] 通过分别将从动件附接到杆或将从动件集成到杆中,位置选择性联接装置将本体与杆并且因此与塞联接。这是非常便宜但可靠的位置选择性联接装置。同样,注意的是,在不改变技术教导的情况下,突出部和导轨的位置可以互换。

[0036] 第一可选邻接部和第二可选邻接部可以由槽的限制槽的纵向延伸的端部表面提供。然而,第一可选邻接部和第二可选邻接部不一定被限定为槽的端部表面。从动件(或相应地本体)中的将本体相对于从动件的平移限制在第一纵向方向上的任何部分均可以提供第一邻接部或第二邻接部。

[0037] 阀驱动器例如可以包括螺线管,并且本体例如可以包括顺磁性材料。在这种情况下,为了打开(和/或关闭)阀,可以向螺线管提供电压 U_0 。从本体的起始位置到本体的终止

位置,磁力加速本体,初始不携带从动件并且因此不携带杆。在一定时间 t_{entrain} 之后,位置选择性联接装置发生接合并且本体携带杆朝向杆打开位置移动。优选地,在时间 t_{entrain} 时,通过螺线管的电流 $I(t, U_0)$ 大于或等于给定电压 U_0 下通过螺线管的最大电流 $I_{\text{max}}(U_0)$ 的90%(更优选地95%、98%或99%),以上情况总结为:

[0038] $I(t) \geq \alpha \cdot I_{\text{max}}(U_0) \forall t \geq t_{\text{entrain}}, \alpha \in [1, y], y \in \{0.9, 0.95, 0.98, 0.99\}$. 这种情况可以通过增加或减少线圈的电感来获得。增加电感减慢电流的上升(即增加上升时间),并且降低电感减少上升时间直到建立了通过螺线管的给定电流。这种措施进一步减小了阀的打开时间和/或关闭时间并且从而增强了水弹的形成。

[0039] 水枪可以包括具有低压端部和高压端部的泵,例如电动泵。低压端部和高压端部分别是泵的入口和出口,但为了在言辞上与管的入口和出口进行区分,我们将在本文中称为泵的低压端部和高压端部。低压端部优选地与水枪的再填充开口或与储水器流体连通。高压端部优选地与压力罐、例如与囊式罐、流体连通。

[0040] 在优选示例中,高压端部经由输送管连接到管的侧壁中的开口。例如,管可以具有配置成连接到输送管的连接件。这使得能够经由管和管的入口对压力罐进行再填充。实验出人意料地示出了,如果开口的直径小于或等于管直径的15%、优选地小于或等于管直径的10%或甚至更小(例如,7.5%、5%等),则水枪的射程不会由于管的侧壁中的开口而显著减小。同时,特别是当压力罐是囊式罐时,减小了制造成本,因为将输送管附接到相对坚固的侧壁比将输送管附接到每次填充罐时均被膨胀的弹性囊容易得多。

[0041] 已经关于玩具水枪解释了本实用新型,但是本实用新型不限于水枪。其他液体也可以被分布在射程内。药物或除草剂是其他液体的公知示例。在整个说明书中,在不改变本专利的技术教导的情况下,“水”一词可以替换为“液体”一词(就复合名词而言,像“水枪”也变成“液体枪”)。

附图说明

[0042] 下文将在不限制本实用新型的总体构思的情况下通过示例的方式参考附图借助于实施示例的描述描述本实用新型:

[0043] 图1示出了玩具水枪,

[0044] 图2示出了玩具水枪的前部区段,

[0045] 图3示出了玩具水枪的位置选择性联接装置的立体图,

[0046] 图4示出了玩具水枪的位置选择性联接装置的分解图,

[0047] 图5示出了位置选择性联接装置的侧视图,

[0048] 图6示出了位置选择性联接装置沿图5中指示的平面A-A的纵向截面图,

[0049] 图7以立体图示出了位置选择性联接装置的从动件,

[0050] 图8示出了从动件的侧视图,以及

[0051] 图9示出了从动件的纵向截面图。

具体实施方式

[0052] 图1示出了水枪1的截面图。水枪具有壳体5,该壳体5支撑水枪1的部件,例如触发器组件6、控制器(为简单起见省略)、电池8等。水枪具有压力罐10,该压力罐10在该示例中

为囊式罐,但也可以使用其他罐。压力罐10配置成储存加压液体并且具有连接到管60的入口61的出口。

[0053] 例如,罐可以通过借助于泵92经由再填充入口90和止回阀91吸入液体来填充。泵92经由管道对液体进行加压并且填充囊。

[0054] 压力罐10的出口和管60的入口61限定平面E。在压力罐10和管60之间的连接处,平面E与水的流动方向正交。在该示例中,压力罐10的出口与管的入口61直接连接,这是优选的可选实施例,即非直接连接也是可能的。

[0055] 管60具有出口65,该出口65连接到阀30的阀导管38的入口端口31。在管60和阀30之间的连接处,平面D与水的流动方向正交。

[0056] 阀导管38提供用于向环境喷射液体进射的喷嘴20。同样,所描绘的直接连接是优选的,但也可以使用间接连接。

[0057] 如可以在图2中更好地看出的,在放大图中示出了水枪1的前部部分,管60具有管壁67。管壁67可以是弯曲的以形成第一区段63和第二区段64。当就相应区段63和64的第一中线位62和第二中线位66而言时,该弯曲变得特别明显,该中线位62、66用虚线指示。弯曲可以具有相反的方向,即相反的符号。例如,第一区段可以向上弯曲并且后续区段可以向下弯曲,从而限定管60的大体上平行(在 $\pm 15^\circ$ 内或 $\pm 7.5^\circ$ 内平行)的前部端部表面和后部端部表面(参见图1和图2中的平面D和平面E)。

[0058] 这些弯曲具有许多优点。例如,它们提供了入口61相对于管的出口65的横向偏移,同时维持了入口61相对于出口65的平行性。偏移使得能够将杆35与喷嘴20对齐(参见第一纵向轴线2),同时使得杆的一部分位于管60外部。此外,穿过入口61的流动和穿过出口65的流动至少大体上与彼此平行,与穿过阀座32的流动和穿过喷嘴20的流动平行,这有助于增强射程。横向偏移意味着,相应连接处的中心在由至少大体上平行的平面E和平面D限定的方向上偏移,即与水从入口61到出口65的平均流动方向正交地偏移。换句话说,流动穿过管60的水可以在管的入口61与出口65处具有(就绝对值和方向而言)至少大体上相同的动量。液体可以从管的出口65进入阀导管38。

[0059] 阀导管38可以提供阀座32,该阀座32可以由阀塞36关闭。阀塞36可以附接到沿第一纵向轴线2延伸的阀杆35的面向喷嘴的端部。阀杆35可以被线性滑动支承装置68可移动地支撑,线性滑动支承装置68例如由管壁67形成。优选地,线性滑动支承装置68由管壁67一体地形成,优选地由管壁67一体地形成在管壁67包围的管腔的外部。线性滑动支承装置68可以使得阀杆35能够相对于管60并且因此也相对于阀座32平行于第一纵向轴线2平移。在图1和图2中,阀杆示出为在所谓的关闭位置中,即阀通过塞36堵塞由阀座32限定的通道而关闭。可以使用可选的O形环或其他类型的垫圈以密封线性滑动支承装置68的滑动支承表面和杆35的周缘互补表面之间的移动间隙(参见图2)。

[0060] 阀杆35可以、例如通过位置选择性联接装置、联接到阀驱动器40。启动驱动器可以使阀杆35缩回并且因此打开阀30。如图所示,阀驱动器40可以是线性驱动器,该线性驱动器例如包括本体45和电磁体48(参见图1),该电磁体48配置成在连接到电源、例如电池8、时吸引本体45。

[0061] 本体45可以形成位置选择性联接装置的一部分,该位置选择性联接装置在图3至图6中更详细地描绘。位置选择性联接装置的从动件在图7至图9中更详细地示出。位置选择

性联接装置将杆35联接到本体,即取决于本体45的位置,本体45携带从动件50。例如如图2中所描绘的,从动件50可以、例如通过附接构件52、永久地联接到杆 35。

[0062] 如图3至图9中示出的,从动件50可以是套管或者从动件50的至少一部分可以具有套管的形状。本体45可以相对于从动件50被可移动地支撑。从动件50可以包括至少一个槽53,该至少一个槽53与第一纵向轴线2至少大体上平行(在 $\pm 15^\circ$ 、 $\pm 7.5^\circ$ 、 $\pm 5^\circ$ 、 $\pm 2.5^\circ$ 或更小角度内平行)地延伸。如可以在图4和图9中看出的,示例从动件50具有两个这样的槽53,每个槽53限定导轨,该导轨用于附接到本体45 的突出部。如该示例中一样,至少一个突出部可以由棒46的端部区段提供,该棒46与第一纵向轴线2至少大体上垂直(在 $\pm 15^\circ$ 、 $\pm 7.5^\circ$ 、 $\pm 5^\circ$ 、 $\pm 2.5^\circ$ 或更小角度内垂直)地延伸穿过本体45的至少一区段。如从图3 和图5中明显看出的,棒46的端部区段、即本体45的突出部、使得本体45能够相对于从动件50在槽中平移。槽53可以各自具有封闭端部,该封闭端部提供第一邻接部54,从而限制本体相对于从动件50 的相对移动。从动件50可以具有第二邻接部55。如图所示,第二邻接部55可以通过从动件50的底部51的面向本体45的表面提供。可替代地或附加地,一个或多个第二邻接部55也可以由槽53的封闭端部提供。

[0063] 如果本体45通过阀驱动器40与第一纵向轴线2平行地加速背离阀座32,则本体45可以从本体45的如图1至图3以及图5和图6中示出的起始位置与第一纵向轴线2平行地自由移动,直到突出部(参见棒46)接触第一邻接部54。现在,动量的一部分传递到从动件50 并且因此也传递到杆35,同时本体45继续由驱动器40在背离阀座32 的方向上推动。因此,阀驱动器40现在使本体45、从动件50和带有其塞36的杆35加速,直到本体45到达本体45的终止位置。

[0064] 当阀驱动器40被切断电源时,将本体45朝向阀座32偏置的复位弹簧59将本体45朝向阀座32加速,即朝向本体的起始位置(起始位置在图1、图2、图3、图5和图6中示出)加速。在这种移动的第一部分期间,本体45并不携带从动件50,因为突出部(参见棒46)可以滑动穿过槽53。一旦本体45到达本体45邻接第二邻接部55的第二中间位置,情况就发生改变,从而突然携带从动件并且因此携带阀杆35朝向阀座32移动,直到本体45到达本体45的起始位置并且阀杆 35到达阀杆35的关闭位置,如图1和图2所示。

[0065] 可以将可选的阻尼弹簧49定位在从动件50和本体45之间,从而将从动件50朝向阀座32偏置。

[0066] 附图标记列表

[0067] 1 水枪

[0068] 2 第一纵向轴线

[0069] 5 壳体

[0070] 6 触发器组件

[0071] 8 电池

[0072] 10 压力罐

[0073] 20 喷嘴

[0074] 30 阀(通常情况下是关闭的)

[0075] 31 入口端口

[0076] 32 阀座(“座”)

- [0077] 35 阀杆 (“杆”)
- [0078] 36 阀塞 (“塞”)
- [0079] 38 阀导管
- [0080] 40 阀驱动器
- [0081] 45 本体/柱塞
- [0082] 46 棒 (提供本体的突出部)
- [0083] 48 电磁体
- [0084] 49 阻尼弹簧
- [0085] 50 从动件
- [0086] 51 底部
- [0087] 52 附接构件
- [0088] 53 槽
- [0089] 54 第一邻接部
- [0090] 55 第二邻接部
- [0091] 59 复位弹簧
- [0092] 60 管
- [0093] 61 入口
- [0094] 62 第一中线位
- [0095] 63 第一区段
- [0096] 64 第二区段
- [0097] 65 出口
- [0098] 66 第二中线位
- [0099] 67 管壁
- [0100] 68 线性滑动支承装置
- [0101] 90 再填充入口
- [0102] 91 止回阀
- [0103] 92 泵

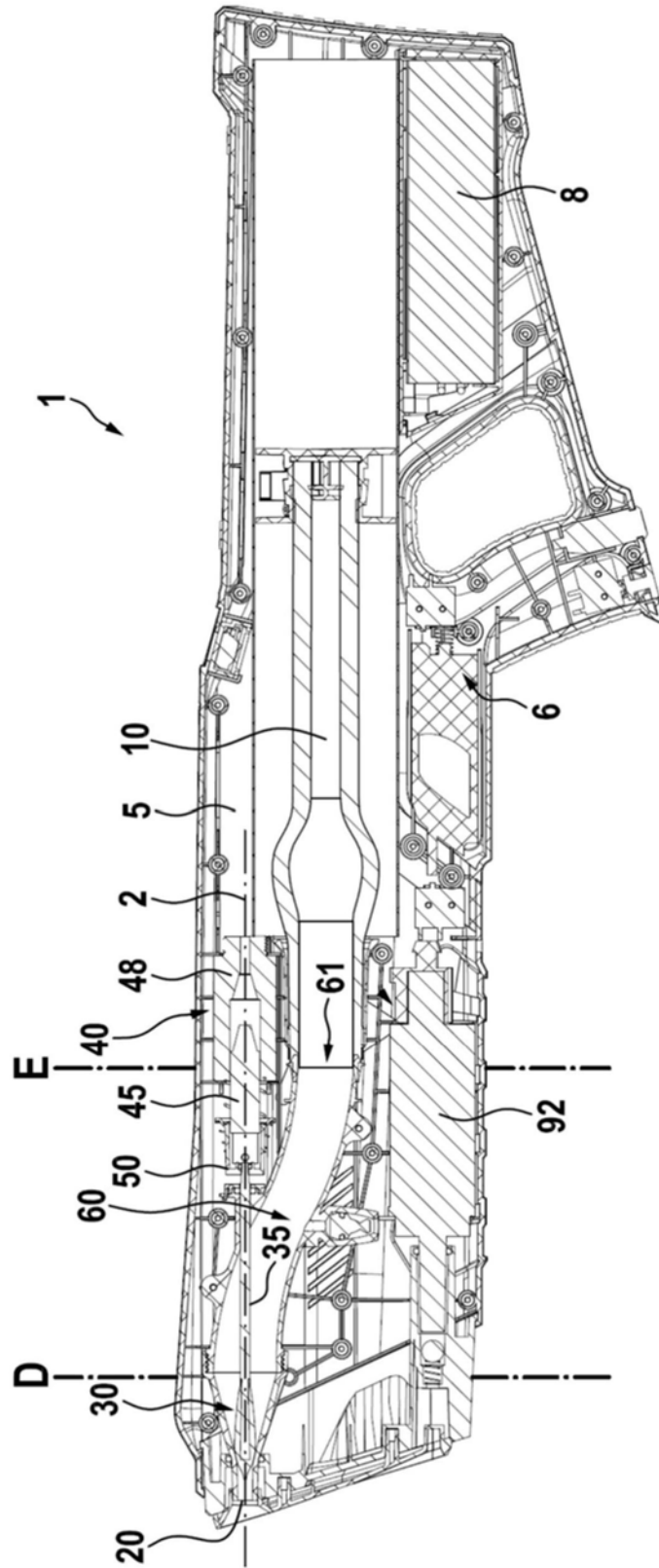


图1

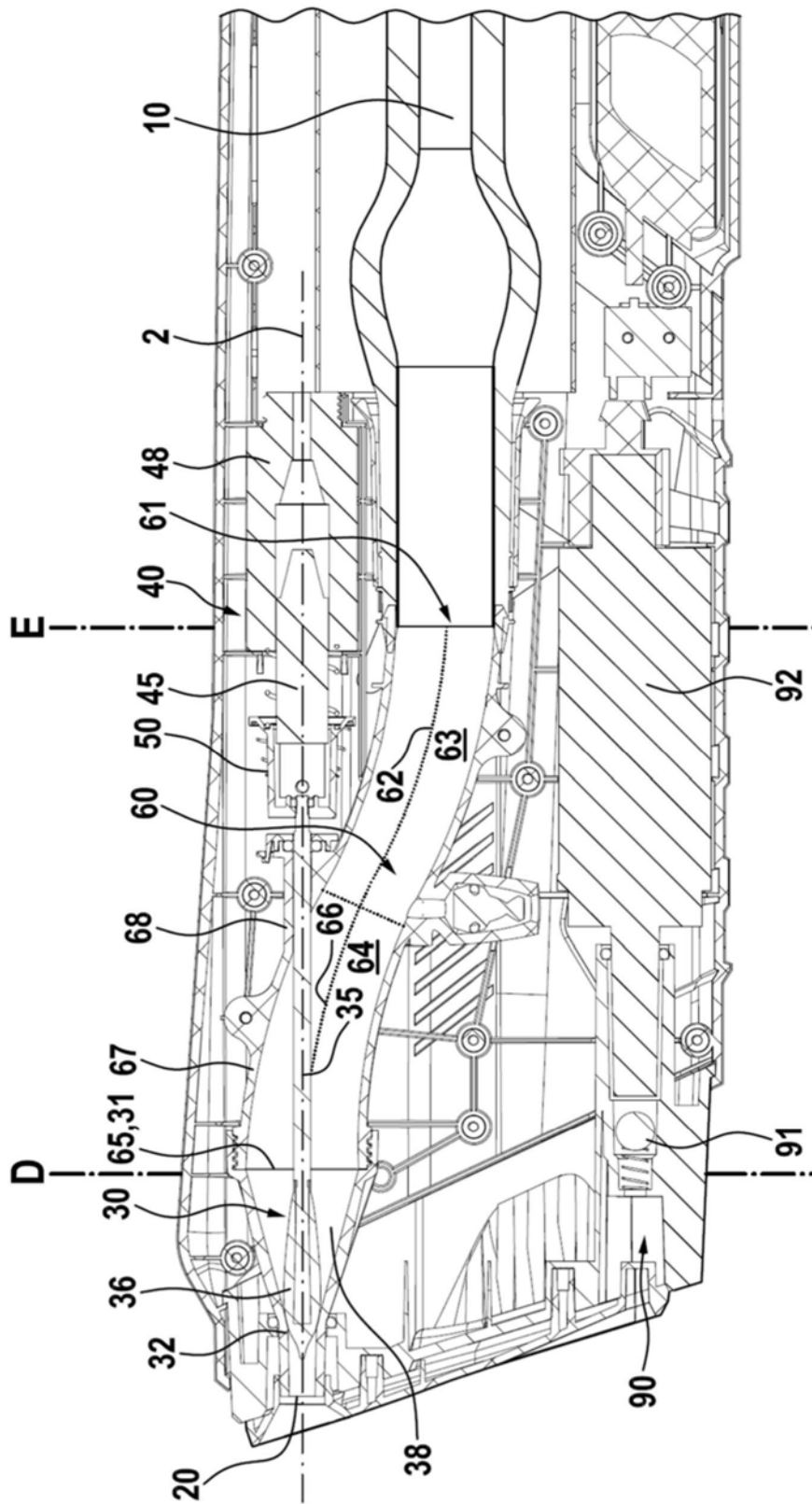


图2

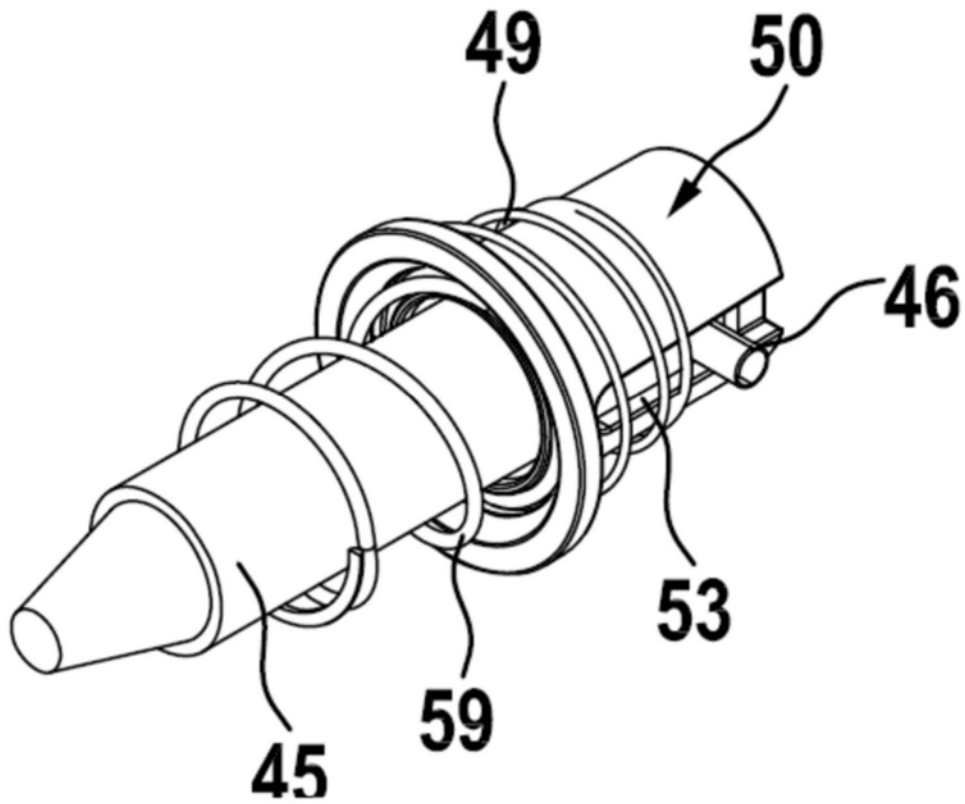


图3

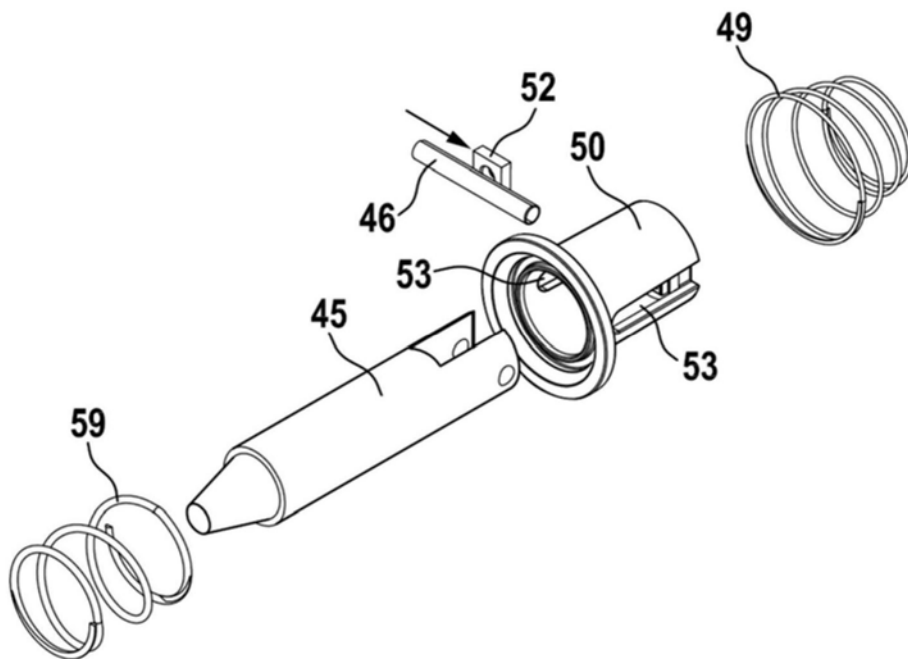


图4

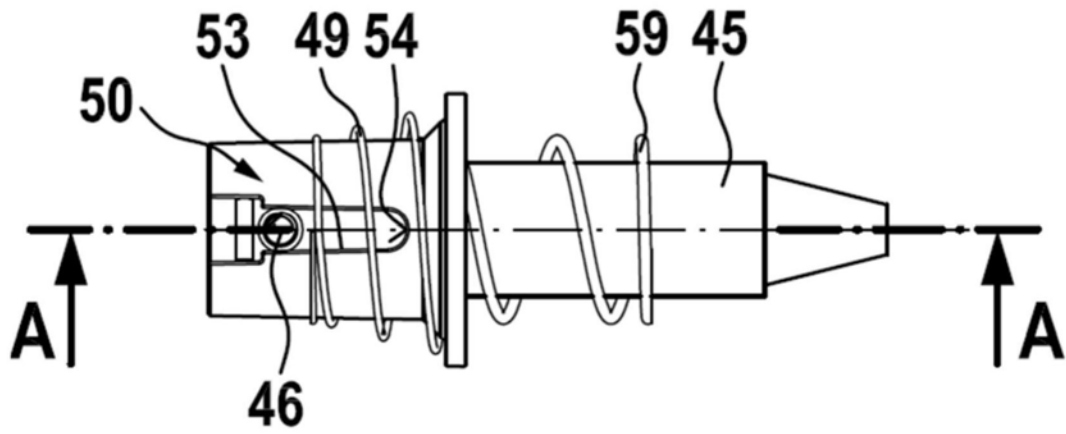


图5

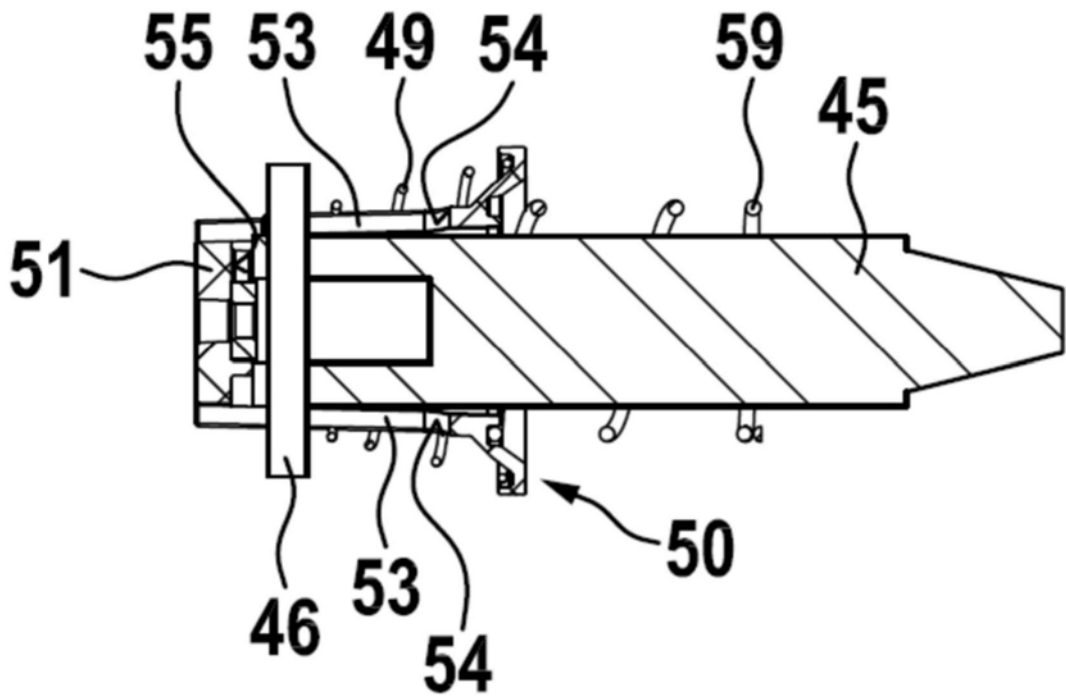


图6

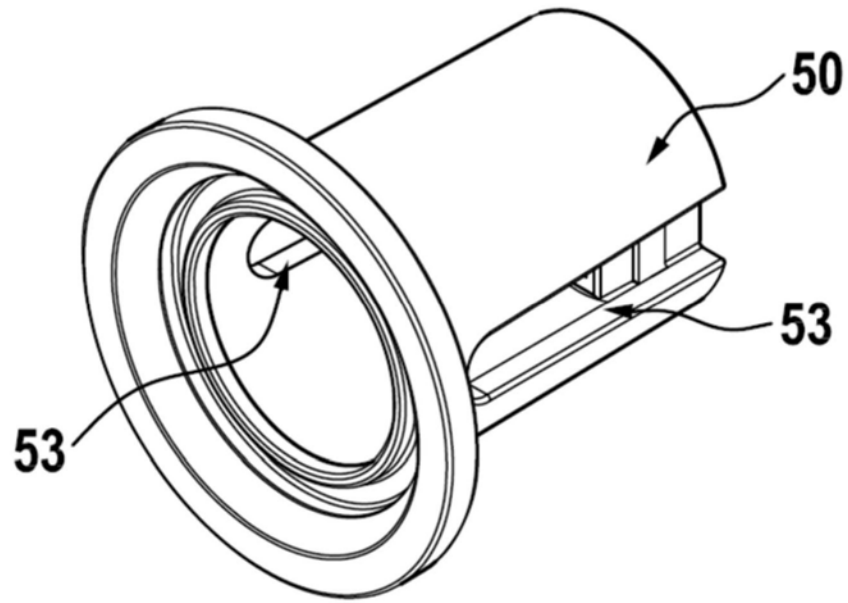


图7

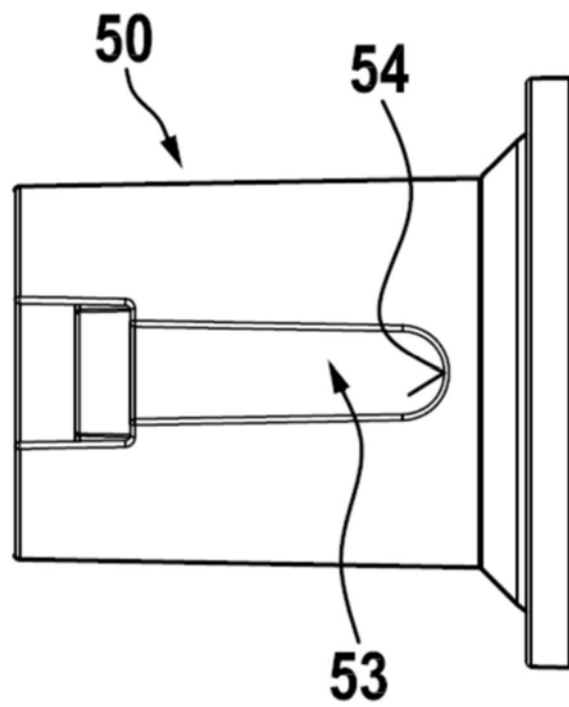


图8

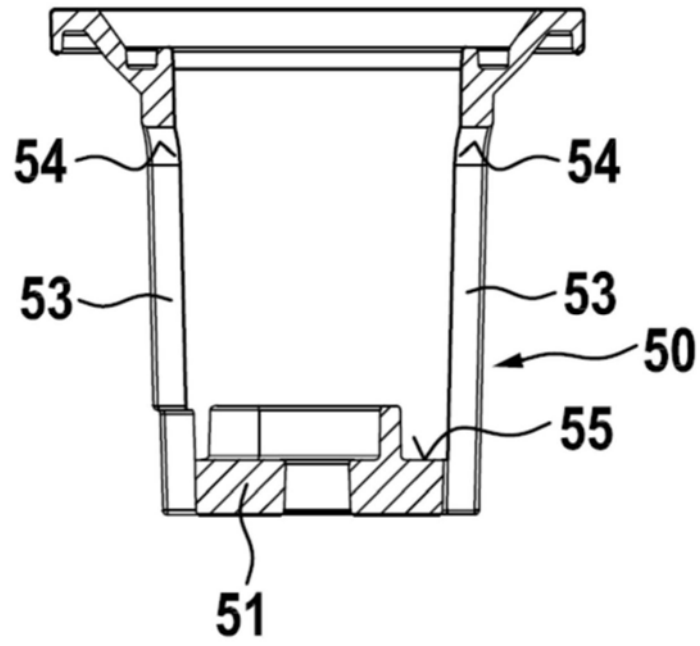


图9